UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Dr. Arturo Fernández Pérez

Soluciones a los problemas de la Guía 1

Fuerza Eléctrica entre Cargas Puntuales

Problema 3 (Unidimensional)

Enunciado

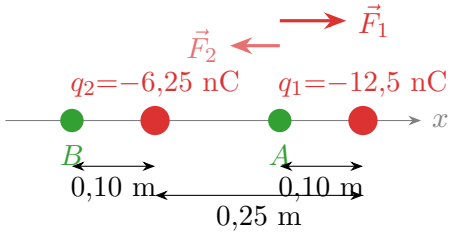
Dado el sistema de la Fig. 1, determine la fuerza eléctrica que siente una carga $q = 5$ [nC], si ésta se ubica en el punto A y luego en el punto B.

Los datos del sistema son:

$$q_1 = -12{,}5 \text{ [nC]}, \quad q_2 = -6{,}25 \text{ [nC]}, \quad d_{12} = 0{,}25 \text{ [m]}$$

Punto A : 0,10 m de q_1 (entre las cargas) Punto B : 0,35 m de q_1 (a la izquierda de q_2)

Diagrama



Análisis Cualitativo

Ambas cargas fuente son negativas y q es positiva, por lo que q es atraída por ambas cargas fuente.

- **Punto A** (entre q_1 y q_2): $\vec{F}_1$ atrae hacia la derecha ($+\hat{\imath}$) y $\vec{F}_2$ atrae hacia la izquierda ($-\hat{\imath}$). Como $|q_1| > |q_2|$ y q está más cerca de q_1, la fuerza neta es hacia la derecha.
- **Punto B** (a la izquierda de q_2): ambas cargas atraen q hacia la derecha ($+\hat{\imath}$).

Desarrollo Matemático

Se usa la Ley de Coulomb en forma vectorial:

$$\vec{F} = K \frac{|q_{\text{fuente}}|\,|q|}{|\vec{r}\,|^3}\,\vec{r}$$

donde $\vec{r}$ apunta desde la carga fuente en la dirección de la fuerza y $K = 9 \times 10^9$ [N m^2/C^2].

Punto A (q a 0,10 m de q_1 y a 0,15 m de q_2):

$$\vec{F}_1 = 9 \times 10^9 \, \frac{(12{,}5 \times 10^{-9})(5 \times 10^{-9})}{(0{,}10)^3} \, (0{,}10\,\hat{\imath}) = 5{,}625 \times 10^{-5}\,(\hat{\imath}) \text{ [N]}$$

$$\vec{F}_2 = 9 \times 10^9 \, \frac{(6{,}25 \times 10^{-9})(5 \times 10^{-9})}{(0{,}15)^3} \, (-0{,}15\,\hat{\imath}) = 1{,}25 \times 10^{-5}\,(-\hat{\imath}) \text{ [N]}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (5{,}625 - 1{,}25) \times 10^{-5}\,\hat{\imath}$$

$$\boxed{\vec{F}_T^{(A)} = 4{,}375 \times 10^{-5}\,\hat{\imath} \;\; \text{[N]}}$$

Punto B (q a 0,35 m de q_1 y a 0,10 m de q_2):

$$\vec{F}_1 = 9 \times 10^9 \, \frac{(12{,}5 \times 10^{-9})(5 \times 10^{-9})}{(0{,}35)^3} \, (0{,}35\,\hat{\imath}) = 4{,}592 \times 10^{-6}\,(\hat{\imath}) \text{ [N]}$$

$$\vec{F}_2 = 9 \times 10^9 \, \frac{(6{,}25 \times 10^{-9})(5 \times 10^{-9})}{(0{,}10)^3} \, (0{,}10\,\hat{\imath}) = 2{,}813 \times 10^{-5}\,(\hat{\imath}) \text{ [N]}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (0{,}4592 + 2{,}813) \times 10^{-5}\,\hat{\imath}$$

$$\boxed{\vec{F}_T^{(B)} = 3{,}272 \times 10^{-5}\,\hat{\imath} \;\; \text{[N]}}$$

Interpretación Física

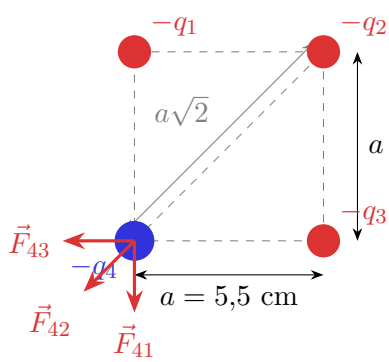
En el punto A, la atracción de q_1 (más cercana y de mayor magnitud) domina sobre la de q_2, resultando en fuerza neta hacia la derecha. En el punto B, ambas cargas negativas atraen q en la misma dirección ($+\hat{\imath}$), por lo que la fuerza neta es mayor en magnitud que cualquiera de las fuerzas individuales.

Problema 1 (Bidimensional)

Enunciado

En los vértices de un cuadrado de lado $a = 5{,}5$ [cm] se ubican cuatro cargas puntuales idénticas $q = -5$ [μC]. Determine la fuerza eléctrica sobre la carga ubicada en la esquina inferior izquierda.

Diagrama



Análisis Cualitativo

Todas las cargas son negativas e iguales. La carga q_4 (inferior izquierda) es **repelida** por las otras tres. Las fuerzas apuntan:

- $\vec{F}_{41}$: desde q_1 (superior izquierda) $\rightarrow$ hacia abajo $(-\hat{\jmath})$
- $\vec{F}_{43}$: desde q_3 (inferior derecha) $\rightarrow$ hacia la izquierda $(-\hat{\imath})$
- $\vec{F}_{42}$: desde q_2 (diagonal superior derecha) $\rightarrow$ hacia $(-\hat{\imath} - \hat{\jmath})$

Desarrollo Matemático

$$\vec{F}_{41} = K\frac{q^2}{a^2}(-\hat{\jmath})$$

$$\vec{F}_{43} = K\frac{q^2}{a^2}(-\hat{\imath})$$

$$\vec{F}_{42} = K\frac{q^2}{(a\sqrt{2})^3}\left[a(-\hat{\imath}) + a(-\hat{\jmath})\right] = K\frac{q^2}{a^2 \cdot 2^{3/2}}\left[(-\hat{\imath}) + (-\hat{\jmath})\right]$$

Sumando las tres fuerzas:

$$\vec{F}_T = K\frac{q^2}{a^2}\left[-\hat{\imath} - \hat{\jmath} - \frac{\hat{\imath}}{2^{3/2}} - \frac{\hat{\jmath}}{2^{3/2}}\right] = K\frac{q^2}{a^2}\left[-\left(1+\frac{1}{2^{3/2}}\right)\hat{\imath} - \left(1+\frac{1}{2^{3/2}}\right)\hat{\jmath}\right]$$

Notando que $1/2^{3/2} = 0{,}3536$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_T &= 9\times10^9\,\frac{(5\times10^{-6})^2}{(0{,}055)^2}\left[-1{,}3536\,\hat{\imath} - 1{,}3536\,\hat{\jmath}\right]\\ &= 9\times10^9\,\frac{25\times10^{-12}}{3{,}025\times10^{-3}}\times(-1{,}3536)\,(\hat{\imath}+\hat{\jmath})\\ &= 9\times10^9\times8{,}264\times10^{-9}\times(-1{,}3536)\,(\hat{\imath}+\hat{\jmath}) = 74{,}38\times(-1{,}3536)\,(\hat{\imath}+\hat{\jmath})\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_T = 100{,}678\,(-\hat{\imath}-\hat{\jmath})\quad[\mathrm{N}]}$$

Interpretación Física

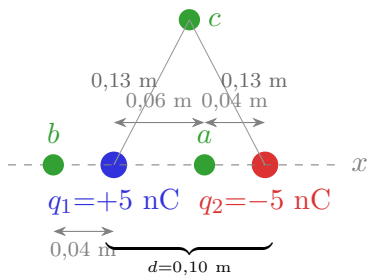
Por la simetría del cuadrado, la fuerza neta apunta exactamente en la dirección de la diagonal que pasa por q_4 (hacia el exterior del cuadrado, a 225° del eje $+x$). La carga diagonal q_2 contribuye menos que q_1 y q_3 debido a la mayor distancia ($a\sqrt{2}$), pero su dirección refuerza el resultado.

Problema 2 (Bidimensional)

Enunciado

Dos cargas puntuales de igual magnitud ($|q_1| = |q_2| = 5$ [nC]) y signos contrarios (dipolo eléctrico, $q_1 = +5$ nC, $q_2 = -5$ nC) separadas $d = 0{,}10$ m. Determine la fuerza sobre $q_0 = 3$ [nC] en los puntos a, b y c.

Diagrama



Desarrollo Matemático

Punto a (q_0 a 0,06 m de q_1 y 0,04 m de q_2, entre las cargas):

$$\vec{F}_1 = 9\times10^9\,\frac{(5\times10^{-9})(3\times10^{-9})}{(0{,}06)^3}\,(0{,}06\,\hat{\imath}) = 3{,}75\times10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N}] \quad (q_1 \text{ repele hacia } +\hat{\imath})$$

$$\vec{F}_2 = 9\times10^9\,\frac{(5\times10^{-9})(3\times10^{-9})}{(0{,}04)^3}\,(0{,}04\,\hat{\imath}) = 8{,}44\times10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N}] \quad (q_2 \text{ atrae hacia } +\hat{\imath})$$

$$\vec{F}_T^{(a)} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (3{,}75+8{,}44)\times10^{-5}\,\hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{F}_T^{(a)} = 1{,}219\times10^{-4}\,\hat{\imath}\ \ [\mathrm{N}]}$$

Punto b (q_0 a 0,04 m de q_1 y 0,14 m de q_2, a la izquierda del dipolo):

$$\vec{F}_1 = 9\times10^9\,\frac{(5\times10^{-9})(3\times10^{-9})}{(0{,}04)^3}\,(-0{,}04\,\hat{\imath}) = 8{,}438\times10^{-5}\,(-\hat{\imath})\ [\mathrm{N}] \quad (q_1 \text{ repele hacia } -\hat{\imath})$$

$$\vec{F}_2 = 9\times10^9\,\frac{(5\times10^{-9})(3\times10^{-9})}{(0{,}14)^3}\,(0{,}14\,\hat{\imath}) = 6{,}888\times10^{-6}\,(+\hat{\imath})\ [\mathrm{N}] \quad (q_2 \text{ atrae hacia } +\hat{\imath})$$

$$\vec{F}_T^{(b)} = (-8{,}438+0{,}6888)\times10^{-5}\,\hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{F}_T^{(b)} = 7{,}749\times10^{-5}\,(-\hat{\imath})\ \ [\mathrm{N}]}$$

Punto c (q_0 a $r = 0{,}13$ m de cada carga, sobre la mediatriz del dipolo):
El ángulo α entre el eje x y el vector $\vec{r}_1$ (de q_1 a c):

$$\cos\alpha = \frac{0{,}05}{0{,}13} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 67{,}38^\circ \qquad \sin\alpha = \frac{0{,}12}{0{,}13} = 0{,}9231$$

Vectores de posición (desde cada carga hasta c):

$$\vec{r}_1 = 0{,}13\cos\alpha\,\hat{\imath} + 0{,}13\sin\alpha\,\hat{\jmath} \qquad \vec{r}_2 = 0{,}13\cos\alpha\,\hat{\imath} - 0{,}13\sin\alpha\,\hat{\jmath}$$

$$\vec{F}_1 = 9\times10^9\,\frac{(5\times10^{-9})(3\times10^{-9})}{(0{,}13)^3}\,(0{,}13)[\cos\alpha\,\hat{\imath} + \sin\alpha\,\hat{\jmath}] = 3{,}072\times10^{-6}\,\hat{\imath} + 7{,}374\times10^{-6}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N}]$$

$$\vec{F}_2 = 9\times10^9\,\frac{(5\times10^{-9})(3\times10^{-9})}{(0{,}13)^3}\,(0{,}13)[\cos\alpha\,\hat{\imath} - \sin\alpha\,\hat{\jmath}] = 3{,}072\times10^{-6}\,\hat{\imath} - 7{,}374\times10^{-6}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N}]$$

Las componentes $\hat{\jmath}$ se cancelan:

$$\vec{F}_T^{(c)} = (3{,}072 + 3{,}072)\times10^{-6}\,\hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{F}_T^{(c)} = 6{,}144\times10^{-6}\,\hat{\imath}\ \ [\mathrm{N}]}$$

Interpretación Física

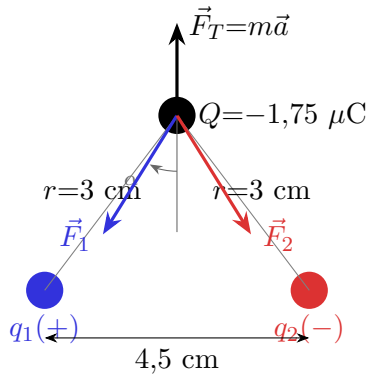
En el punto a (entre las cargas), la repulsión de q_1 y la atracción de q_2 actúan en la misma dirección, produciendo la mayor fuerza. En b (exterior izquierdo), la repulsión de q_1 domina levemente sobre la atracción de q_2. En c (sobre la mediatriz), las componentes verticales se anulan por simetría y solo subsiste la componente horizontal, que resulta la más pequeña de las tres.

Problema 4 (Bidimensional)

Enunciado

Dos cargas puntuales q_1 y q_2 están ubicadas a 4,5 [cm] de distancia. Una tercera carga $Q = -1{,}75$ [μC] de masa $m = 5$ [g], equidistante a 3 [cm] de cada una, se suelta desde el reposo y adquiere una aceleración $a_y = 324$ [m/s^2] hacia arriba. Determine q_1 y q_2.

Diagrama



Análisis Cualitativo

Q es negativa; q_1 es positiva (atrae a Q) y q_2 es negativa (repele a Q). Ambas fuerzas tienen componentes hacia abajo que se cancelan horizontalmente por simetría (ya que $|q_1| = |q_2|$ y las distancias son iguales), y componentes verticales hacia arriba que se suman, generando la aceleración observada.

Desarrollo Matemático

Geometría:

$$\sin\alpha = \frac{d/2}{r} = \frac{0{,}0225}{0{,}03} = 0{,}75 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 48{,}59^\circ \qquad \cos\alpha = \sqrt{1 - 0{,}75^2} = 0{,}6614$$

Vectores de posición (de cada carga hasta Q):

$$\vec{r}_1 = 0{,}03\cos\alpha\,\hat{\imath} + 0{,}03\sin\alpha\,\hat{\jmath} \qquad \vec{r}_2 = 0{,}03\cos\alpha\,(-\hat{\imath}) + 0{,}03\sin\alpha\,\hat{\jmath}$$

Fuerza de q_1 sobre Q:

$$\vec{F}_1 = K\frac{|Q|\,q_1}{(0{,}03)^3}\,\vec{r}_1 = 9\times10^9\,\frac{(1{,}75\times10^{-6})\,q_1}{(0{,}03)^2}\,(\cos\alpha\,\hat{\imath} + \sin\alpha\,\hat{\jmath}) = 1{,}75\times10^7\,q_1\,(\cos\alpha\,\hat{\imath} + \sin\alpha\,\hat{\jmath})$$

$$= 1{,}158 \times 10^7\, q_1\, \hat{\imath} + 1{,}3125 \times 10^7\, q_1\, \hat{\jmath}\ [\mathrm{N}]$$

Fuerza de q_2 sobre Q:

$$\vec{F}_2 = K \frac{|Q|\, q_2}{(0{,}03)^2} \left(-\cos\alpha\, \hat{\imath} + \sin\alpha\, \hat{\jmath}\right) = 1{,}75 \times 10^7\, q_2 \left(-\cos\alpha\, \hat{\imath} + \sin\alpha\, \hat{\jmath}\right)$$

$$= -1{,}158 \times 10^7\, q_2\, \hat{\imath} + 1{,}3125 \times 10^7\, q_2\, \hat{\jmath}\ [\mathrm{N}]$$

Fuerza total $\vec{F}_T = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$:
Las componentes $\hat{\imath}$ se cancelan si $q_1 = q_2 \equiv q$:

$$\vec{F}_T = 2 \times 1{,}3125 \times 10^7\, q\, \hat{\jmath}\ [\mathrm{N}]$$

Condición dinámica: $\vec{F}_T = m\, \vec{a}$

$$2 \times 1{,}3125 \times 10^7\, q = m\, a_y = (0{,}005)(324) = 1{,}62\ [\mathrm{N}]$$

$$q = \frac{1{,}62}{2 \times 1{,}3125 \times 10^7} = \frac{1{,}62}{2{,}625 \times 10^7}$$

$$\boxed{|q_1| = |q_2| = 6{,}171 \times 10^{-8}\ [\mathrm{C}] \approx 61{,}74\ [\mathrm{nC}]}$$

Interpretación Física

La simetría de la configuración impone que $|q_1| = |q_2|$, ya que de otro modo existiría una componente horizontal neta en la aceleración, contradiciendo lo observado. La carga Q actúa como sensor del campo combinado: su trayectoria vertical permite determinar la magnitud de las cargas laterales.